Examen final - 16 de diciembre de 2025
Sistemas Operativos II - Lic. en Ciencias de la Computación

Nombre, apellido y legajo: _____

1. La estructura `sigaction` está definida así:

```
struct sigaction {
    void (*sa_handler)(int);
    void (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);
    sigset_t sa_mask;
    int sa_flags;
    void (*sa_restorer)(void); //Obsoleto, no usar.
};
```

   1. Explique brevemente para qué sirve cada campo (ignore el campo `sa_restorer`)
   2. ¿Qué relación hay entre `sa_handler` y `sa_sigaction`?
   3. ¿Por qué `sa_handler` y `sa_sigaction` tienen esos tipos? Explique.

2. En los dispositivos móviles los sistemas operativos deben estar preparados para un entorno cambiante. Dé al menos cuatro ejemplos de cambios en el entorno que no soportan los sistemas operativos tradicionales (o que no son habituales en equipos fijos o computadoras portátiles).

3. Dada la siguiente tabla con información de cinco procesos:

Proceso	**Llegada**	**Duración**	**Inicio**	**Fin**	**T**	**E**	**P**	**R**
P1	0	6						
P2	1	3						
P3	2	4						
P4	4	2						
P5	6	5						

   (a) Elabore un diagrama de Gantt que represente la utilización del procesador por parte de los distintos procesos.

   (b) Complete la tabla con la información correspondiente.

   Considere que:

   - Se utiliza el algoritmo de planificación con multicolas con retroalimentación.
   - Hay 3 colas de prioridad:
     - Cola 1: prioridad alta, Round Robin con quantum = 1.
     - Cola 2: prioridad media, Round Robin con quantum = 2.
     - Cola 3: prioridad baja, FIFO (sin quantum).
   - Todos los procesos comienzan con la mayor prioridad.
   - Cuando un proceso consume su quantum es degradado a la siguiente cola de menor prioridad.

- Si dos procesos deben ingresar a una cola en el mismo instante entonces se encola primero al proceso menor (el más viejo).
- Si un proceso no recibe atención del procesador durante 7 ticks de reloj entonces es promovido a la siguiente cola de mayor prioridad.

4. Realice el ejercicio anterior considerando ahora que se utiliza selfish round robin con q=3, a=3 y b=2 (i.e.: en cada tick los procesos aceptados incrementan en 3 su prioridad). Cada proceso comienza con prioridad 0.

5. Un sistema de archivos FAT con clusters de 2048 bytes contiene un archivo de 4060 bytes que utiliza los clusters 100 y 101. Suponiendo que los siguientes clusters están libres indique qué modificaciones hay que realizar para:
   (a) agregar 20 bytes al archivo
   (b) agregar 2000 bytes al archivo
   (c) eliminar el archivo

6. Los metadatos pueden quedar parcialmente escritos en el disco, por ejemplo ante una falta de energía. Suponga que cada escritura de una estructura de datos (FAT, directorio, archivo, mapa de bit, etc..) es atómica. Explique qué ocurre en caso de fallos según el orden en el que se hagan las escrituras para el segundo caso del ejercicio anterior (agrandar el archivo con 2000 bytes). Suponga que no se ejecuta ningún sistema de verificación de sistemas de archivos (i.e. fsck). ¿se puede seguir accediendo al archivo aunque sea parcialmente? ¿puede generar corrupción? ¿se pierde espacio?

7. Repita los dos ejercicios anteriores considerando que el mismo archivo se almacenó en un sistema de archivos UNIX y utilizó exactamente los mismos bloques del disco para sus datos. Los bloques son de 512 bytes.

8. Explique en qué consiste el "algoritmo del ascensor" implementado en BSD FS.

9. Explique brevemente los dos algoritmos centralizados para sistemas distribuidos vistos en clase (para exclusión mutua y para detección de deadlock). Indique sus ventajas y desventajas.

10. La traza completa de un proceso es: 6 5 1 5 3 4 3 1 5 y el sistema tiene 3 marcos físicos. Los accesos a la página virtual 5 corresponden a escrituras (el resto involucra solamente lecturas). Detalle qué ocurre e indique la cantidad de fallos si:
    (a) Se utiliza LRU.
    (b) Se utiliza el algoritmo del reloj o segunda oportunidad (suponga que el puntero a la próxima víctima apunta al primer marco de memoria cuando la memoria se llena).
    (c) Se utilizan 2 columnas de referencia, rotando los bits luego de los accesos a las páginas 5 y 3.

11. ¿En qué parte de la memoria se carga el núcleo de GNU/Linux (en arquitecturas x86 / x86_64)? ¿Por qué se eligió esa distribución?